

文章编号: 1001-1749(2018)02-0224-11

甘肃省景泰县猪嘴哑巴铜矿床地质特征 及找矿前景分析

陈江源^{1,2}, 江民忠^{1,2}, 段晨宇^{1,2}, 牛家骥^{1,2}, 黄亮^{1,2}, 孙栋华^{1,2}

(1. 核工业航测遥感中心, 石家庄 050002;

2. 中核集团 铀资源地球物理勘查技术中心重点实验室, 石家庄 050002)

摘要: 甘肃省景泰县猪嘴哑巴铜矿位于北祁连山东段奥陶纪弧后盆地内, 产在中一晚奥陶世火山岩系的蛇绿岩套中, 属火山热液型矿床, 严格受断裂控制。本次采用地质测量、磁法测量、土壤地球化学测量及地面磁测 ΔT 异常反演综合方法对矿区周边一航磁异常开展三级查证, 局部见铜矿化, Cu、Fe、Ni 元素化探异常突出。结合矿区的地质、地球物理、地球化学和遥感影像特征, 总结了寻找火山热液型铜矿的找矿标志, 分析其找矿前景, 提出了 5 处找矿有利地段, 对进一步开展矿产勘查工作具有借鉴。

关键词: 铜矿; 地球物理; 航磁; 矿床特征; 找矿前景; 甘肃

中图分类号: P 624.6 **文献标志码:** A **DOI:**10.3969/j.issn.1001-1749.2018.02.13

0 引言

北祁连东段塞浦路斯型铜矿以老虎山一带的铜矿床为典型代表, 猪嘴哑巴铜矿床位于甘肃省景泰县西侧老虎山一带, 同时处在河西走廊多金属成矿带的东部, 分布多个铜矿床、矿点及矿化点。前人对该矿区地质、地球化学特征及成矿作用等进行了大量研究^[1-3], 确定了老虎山蛇绿岩特征及其形成环境; 研究了矿区蛇绿岩的地质地球化学特征; 分析认为该矿床为典型的火山成因块状硫化物矿床(VMS), 是整个祁连山地区, 尤其是在肃南九个泉、石居里等地区最主要铜矿寻矿找类型。基于此, 笔者从野外地质调查、室内分析的角度, 在分析猪嘴哑巴铜矿区域地质背景、矿床地质特征的基础上, 总结区域铜找矿标志, 分析铜找矿前景。

1 区域地质背景

矿床大地构造位置位于秦祁昆造山系东部, 属Ⅲ级构造单元走廊弧后盆地内^[4](图 1)。区域上地层发育, 岩浆岩类型较多, 地质构造复杂。

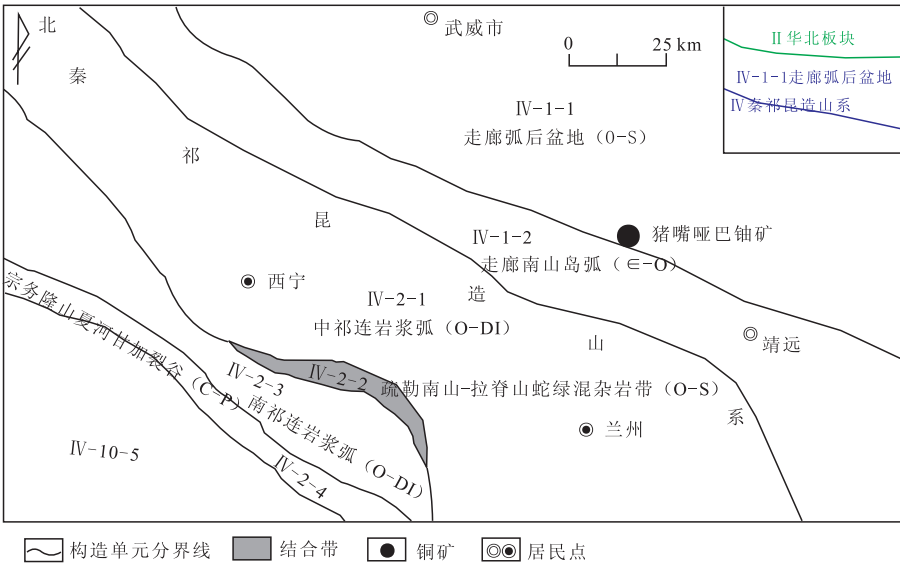
区域地层岩性有中一上奥陶统(O_{2-3})灰绿色为主的安山凝灰岩、英安凝灰岩、安山玢岩、玄武岩、流纹英安凝灰岩、硅质岩、板岩、灰岩及细砂岩、千枚岩; 下志留统(S_1)安山质泥灰岩、变质泥灰质砾岩夹变质砂岩、灰岩及大理岩透镜体、黑色板岩、浅灰色硬砂岩、黑色砂质板岩、细砂岩及砂质灰岩等, 局部为中性及中基性火山熔岩; 下二叠统(P_1)灰绿色砂岩、细砂岩、泥岩夹炭质页岩^[5](图 2)。

区域断裂构造较为发育, 整体以北西向展布为特征, 次为北东向, 区内断裂构造控制着铜矿床、

收稿日期: 2017-01-12

基金项目: 中国地质调查局(12120114090501)

第一作者: 陈江源(1987 年—), 男, 工程师, 主要从事航空物探、地面异常查证等工作, E-mail: chenjiang_yuan_88@163.com。



IV 秦祁昆造山系 IV-1 北祁连弧盆系 IV-1-1 走廊弧后盆地 (O-S) IV-1-2 走廊南山岛弧 (E-O) IV-2 中-南祁连弧盆系 IV-2-1 中祁连岩浆弧 (O-D1) IV-2-2-疏勒南山-拉脊山蛇绿混杂岩带 (O-S) IV-2-3-南祁连岩浆弧 (O-D1) IV-2-4-宗务隆山-夏河甘加裂谷 (C-P) IV-10-5 泽库前陆盆地 (T₁₋₃)

图 1 大地构造位置图
Fig. 1 The map of the geotectonic location

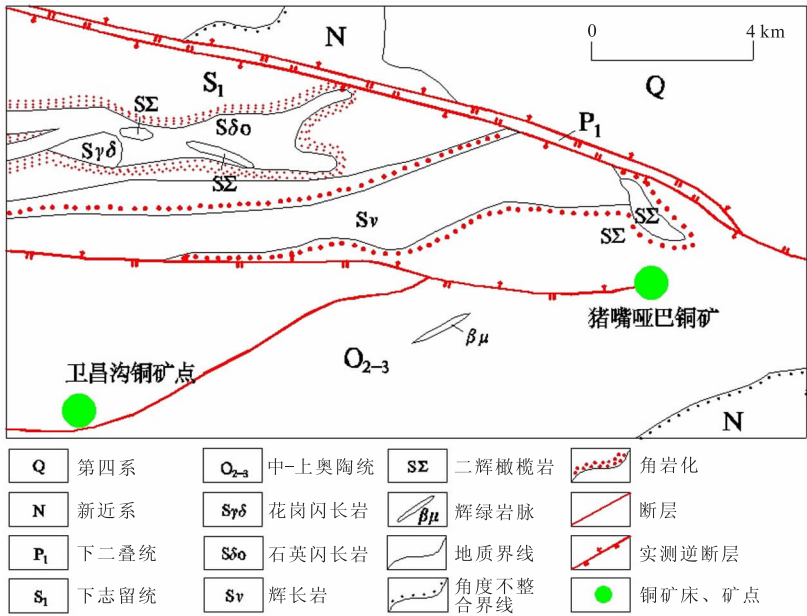


图 2 区域地质简图
Fig. 2 Regional generalized geological map

矿点的分布。

区域上加里东期岩浆岩具有明显地活动,中性、中酸性侵入岩的岩石类型有石英闪长岩、花岗闪长岩,呈岩株状或岩墙状侵入于志留系地层中;基性侵入岩仅见辉长岩,呈岩墙状侵入于奥陶系地层中;超基性侵入岩的岩石类型有二辉橄榄岩、橄榄单辉岩,呈透镜状侵入于奥陶系地层中。局部地区分布有辉

绿岩脉。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层为中—上奥陶统(图 3(a)),属老虎山中—上奥陶统海底火山喷发—碎屑岩沉积建

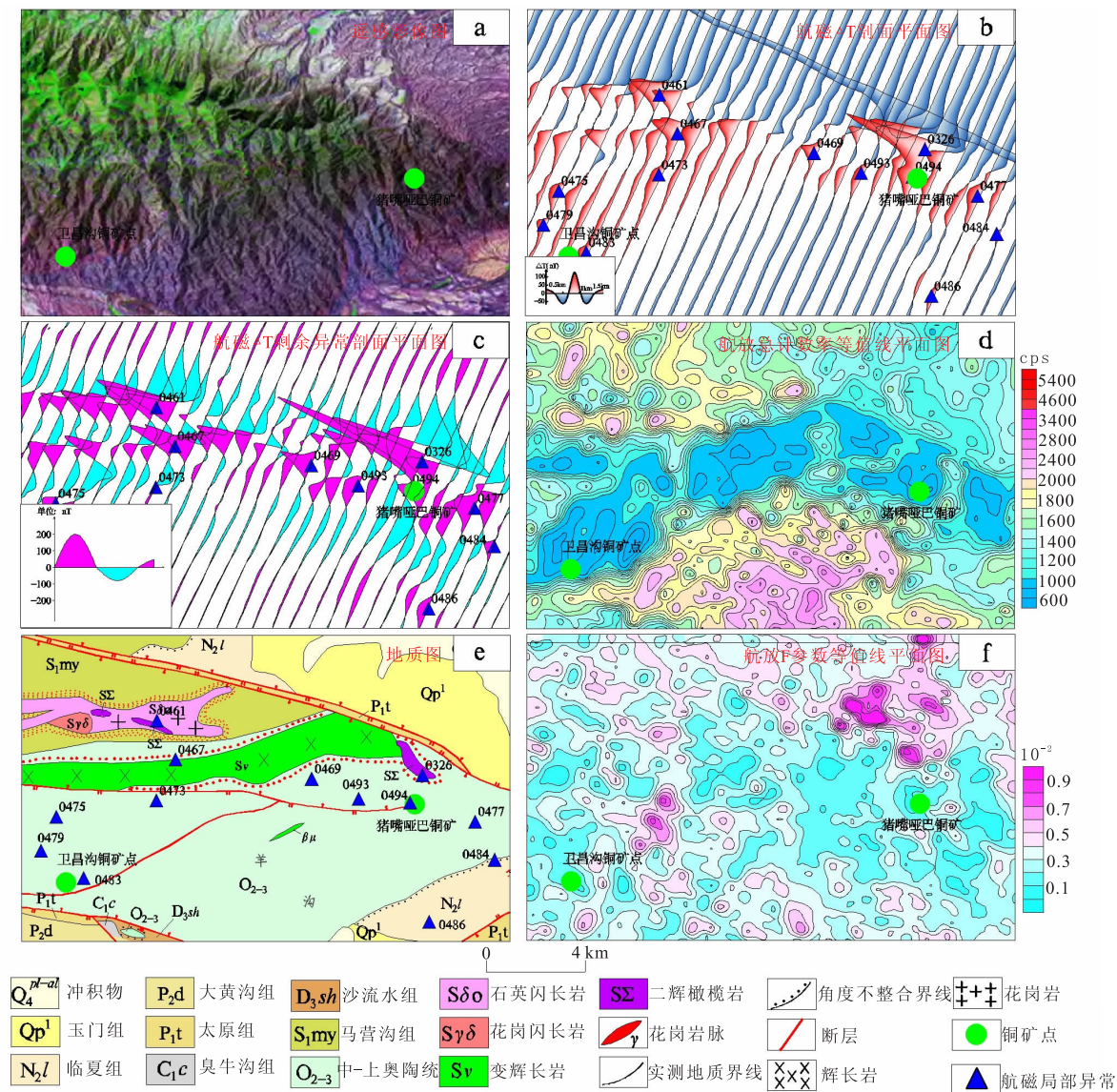


图3 猪嘴哑巴铜矿综合信息显示图

Fig.3 Comprehensive information display chart of the Zhuzuiyaba copper
(a)遥感影像图;(b)航磁 ΔT 剖面平面图;(c)航磁 ΔT 剩余异常剖面平面图;
(d)航放总计数率等值线平面图;(e)地质图;(f)航放F参数等值线平面图

造,构成一连续由熔岩—凝灰岩—正常沉积岩组成的喷发沉积建造系列,分异不明显。岩性主要有灰绿色的安山凝灰岩、英安凝灰岩、安山玢岩、硅质岩、板岩、灰岩及细砂岩、千枚岩。

2.2 构造

矿区构造以断裂为主,受区域北西西向断裂影响,矿区发育一组北西西向断层,产状较陡,形成一宽约4 m的断层破碎带。该破碎带内充填有辉绿岩脉,可见硅化、黄钾铁矾化和褐铁矿化,严格控制了区内铜、锌和金矿化的分布及规模。猪嘴哑巴铜矿就位于蛇绿岩带上部熔岩中。

矿区范围内基性火山岩中矿化点和矿化较多,

如卫昌沟、铜洞沟、野羊坡等都不同程度的见有孔雀石化、铁帽、硅化和绿泥石化,沿破碎带分布在基性熔岩中。

2.3 岩浆岩

矿区出露的中基性熔岩长夹有浅海相沉积薄层,透镜体。局部地段交错互层,并且平行整合连续;基性熔岩具有明显的枕状构造,长轴50 cm~70 cm,短轴30 cm~50 cm,底面平整,顶面为扁圆形,内部致密,边部具有杏仁构造。局部地段夹有碧玉岩条带或不规则体,并且矿区两侧出露煌斑岩脉,中基性熔岩具有钠长石及绿岩化现象,矿区岩石均属细碧角斑岩系^[4]。

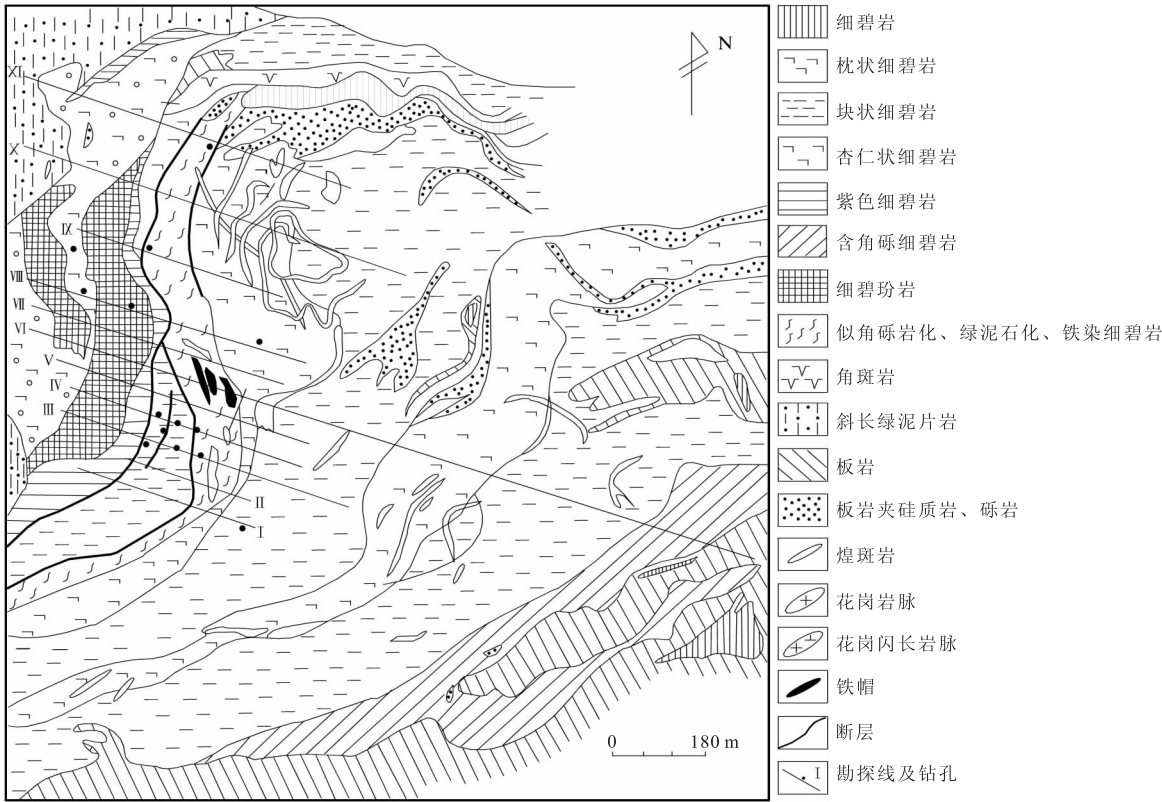


图 4 矿区地质简图^[6]
Fig. 4 Generalized geological map of mining area

2.4 矿体特征

矿区发现 13 个工业矿体,除 1、2 号矿体出露地表外,其余均为隐伏于地下 300 m~500 m 深度的盲矿体,位于细碧岩的顶部(图 4)。矿体含矿层位为蛇绿岩套中的细碧岩,具有角砾岩化、绿泥石化、黄铁矿化和铁染现象,地表可见铁帽。矿体形态为似层状、透镜状,规模较小,长数米不等,最长可达 96 m,厚一般数十厘米到数米不等,最后可达 19 m,沿走向和倾向变化较大。矿体产状与地层基本一致,走向 340°~350°,倾向南西,倾角为 70°~80°。在含矿层位中矿体成群出现,向北倾伏,倾伏角为 42°^[6]。矿体围岩蚀变不发育,仅局部地方表现为绿泥石化强烈,通常蚀变在矿体下盘出现几十公分厚的绿泥石片岩,呈黑绿色,带油脂光泽。且碳酸盐化发育,交织呈网脉状^[7]。

3 地球物理、地球化学和遥感影像特征

3.1 地球物理特征

在航磁△T 剖面平面图(图 3(b))上,矿区为典型的正负磁异常变化、杂乱的火山岩地层航磁特征。

北部的负磁异常为下志留统马营沟群的反映;南部的负磁异常为火山碎屑岩的反映;中部的跳跃变化的磁场区为基性火山岩、超基性岩、辉长岩、辉绿岩和石英闪长岩的反映,已知的矿床(点)均位于该区。在航磁△T 剩余异常剖面图(图 3(c))上,矿床上方具有明显的剩余磁异常。在航放总计数率等值线平面图(图 3(d))上,航放特征表现为高磁低放。中部基性火山岩、超基性岩、辉长岩和辉绿岩表现为低场特征,总计数率值为 600 cps~1 100 cps。矿床位于低场向偏高场变化的过渡部位。在航放 F 参数等值线平面图(图 3(f))上,在矿床附近出现明显的波动升高的尖峰异常。

3.2 地球化学特征

沿卫昌沟铜矿点到猪嘴哑巴铜矿床一线的北东断裂附近,已发现化探异常区带,其中 Cu、Au、As、Cr、Co、Ag 等元素最高值及平均值较高,异常形态多样,面积较大。可见,矿区范围内成矿元素浓度高、组合复杂,有望发现进一步发现铜、金及多金属矿产。

3.3 遥感影像特征

在遥感影像图(图 3(a))上呈灰褐色,灰紫色色

调,影纹呈北北西向平行的粗条状,矿区东部局部地段呈现短粗杂乱影纹特征。

4 物化探方法应用

2015 年本单位在该矿床周边分布的几处航磁异常开展过三级查证工作,结果表明老虎山地区具有较好的铜及多金属找矿潜力。C-2015-0469 号航磁异常位于中堡—老虎山隆起北缘,区内出露地层为中—上奥陶统(O_{2-3}),见图 3(e),实地观察异常区岩性主要为安山玢岩、构造角砾岩,局部见少量硅质岩,岩层总体呈北西西向展布。

4.1 地面高精度测法测量

从地面磁测 ΔT 剖面、等值线平面图(图 5)可

以看出,在 5 条测线上均有不同程度的异常反映,以锯齿状跳跃变化为特征,幅值在 200 nT~1 100 nT 之间。异常中心位于 L3 线中段,峰值为 946.1 nT,与之对应的航磁 L17790 线异常峰值为 107.0 nT,两者相差 839.1 nT;在 L2、L4 线中部一带也有较强的异常反映,L4 线反映最为明显,梯度陡,幅值最高大于 1 200 nT,峰值为 1 131.4 nT,为全区最高。向两侧(L1 线及 L5 线) ΔT 异常值均降低,异常均表现为跳跃变化的特征。从图 4 看,该区背景磁场为平缓波动的负磁场(磁异常值在 -200 nT ~80 nT 之间),中部叠加剧烈变化的强磁异常(120 nT ~1 000 nT),表现为北西向展布的不规则椭圆状强磁异常带,长轴长约 400 m,短轴长在 200 m~300 m 之间。

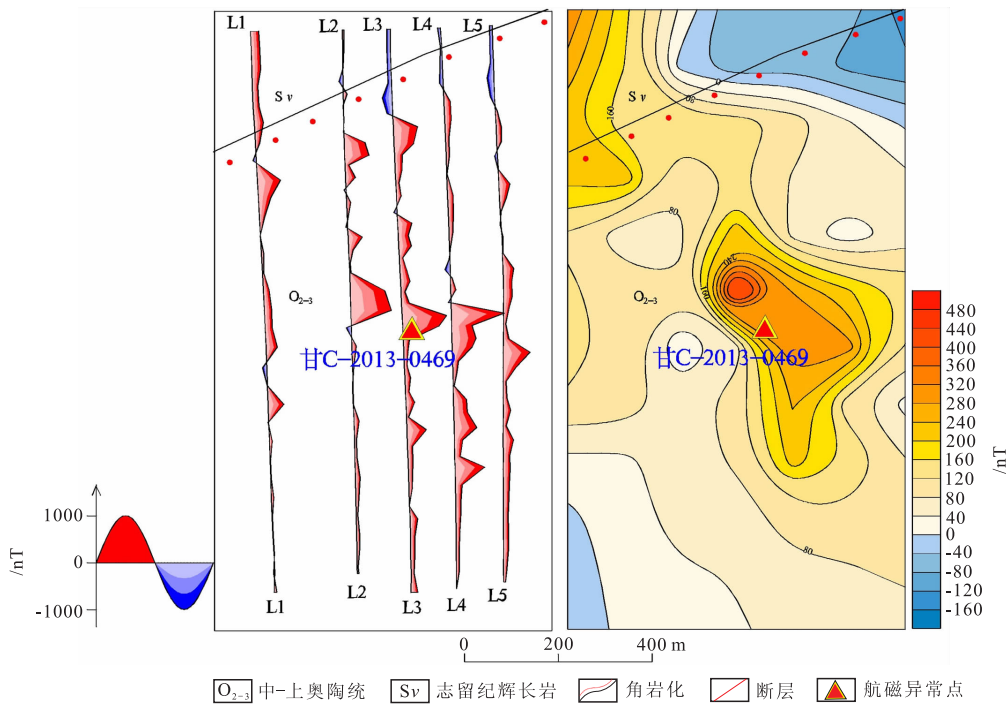


图 5 异常区地面磁测 ΔT 剖面和等值线平面图
Fig. 5 Profile and contour map of anomalous area magnetic delta T

4.2 土壤地球化学测量

异常区开展土壤地球化学剖面测量 1 条,各元素含量统计结果见表 1,经对比分析,该异常区 Fe、Cu、Ni、Mn 元素平均含量均大于区域背景含量,且远大于参考平均值,表现为高背景的地球化学特征。As、Zn 元素平均含量接近区域背景含量,稍大于参考平均值,表现为偏高背景的地球化学特征。而 Ag、Mo、W、Sb、Pb、Au 元素平均含量接近区域背景含量,表现为低或偏低背景的地球化学特征。

从地质物化探综合测量剖面(图 5)中可以看出:Cu、Ni、Mn 元素分异性大,局部出现明显异常,局部套合较好,这三种元素在异常南段平距 240 m ~440 m 处存在异常富集。其中,测线上平距 440 m 处 Mn 元素含量较高,异常在多点上有反应,宽约 120 m。在测线南北两端 Au、Fe、As、Sb、Mo、W 等元素均有异常增高显示。地质剖面测量结果显示,Fe、As、Au、Cu 元素化探异常及含量高值区对应安山玢岩与构造角砾岩接触部位,蚀变现象有褐铁矿

表 1 航磁异常化探土壤分析元素特征值统计表^[8]

Tab.1 Aeromagnetic anomaly analysis element eigenvalue statistics of soil exploration

元素名称	样品数量	最小值	最大值	平均值 Men	标准偏差 S	方差 σ	高场标准 Men+2S	异常标准 Men+3S	背景值	参考值
银(Ag)	31	0.07	0.24	0.13	1.30	1.69	2.73	4.03	0.13	0.06
金(Au)	31	0.30	8.67	1.59	2.31	5.34	6.22	8.53	1.06	1.96
钼(Mo)	31	0.31	2.80	0.77	1.61	2.60	4.00	5.61	0.68	0.92
钨(W)	31	0.40	3.07	1.42	1.64	2.68	4.69	6.33	1.27	1.73
锑(Sb)	31	0.41	12.15	1.42	1.75	3.05	4.92	6.66	0.89	1.19
砷(As)	31	6.27	201.51	23.92	1.64	2.69	27.20	28.84	15.48	13.5
铁(Fe)	31	4.01	24.66	6.49	1.27	1.60	9.02	10.29	5.72	3.37
铅(Pb)	31	3.40	35.60	16.13	1.69	2.87	19.51	21.20	14.16	21
锌(Zn)	31	56.20	127.7	96.80	1.29	1.65	99.37	100.66	93.99	66.97
铜(Cu)	31	17.50	183.6	67.46	1.63	2.64	70.72	72.34	60.48	29.2
镍(Ni)	31	32.20	289.8	82.84	1.72	2.95	86.28	87.99	68.29	50
锰(Mn)	31	824.7	7184.1	1770	1.25	1.57	1772.5	1773.8	1297.9	698.8

$\omega(\text{Au})/10^{-9}$, $\omega(\text{Fe})/10^{-2}$, 其余为 10^{-6} 参考值:北祁连山造山带地球化学参数

化、绿泥石化。

通过地面磁测、土壤分析结果及地质剖面综合对比分析可以看出:这些异常分布在安山玢岩出露一带及安山玢岩与构造角砾岩接触一带,如平距 0 m~160 m 段、280 m~480 m 段,为一套火山喷出岩,表明异常与火山热液作用密切相关,这些区段是 Fe、Cu、Pb、Zn、Ni、Mn 等金属矿化有利部位。

4.3 异常 2.5D 反演

以地面岩石实测磁化率最高值代入初始模型,经正演计算其产生异常最高为 300 nT,地面实测异常最高值为 1 130 nT,两者存在 800 nT 的残余异常,引起这么高的磁异常,表明异常为下伏具有一定埋深的磁性体引起,根据异常区的磁性特征结合周边岩石磁化率特征,对该异常地面磁测 L3 线剖面进行了反演(图 6),反演选用地磁剖面数据,剖面长为 1 200 m,剖面方位角为 0°。IGRF 地磁场强度为 53 962.67 nT,磁倾角为 56.0°、磁偏角为-2.2°,模型近、远端距离均为 200 m。反演结果表明:在平距 560 m~640 m 段的尖峰异常由 2 号强磁性体引起,其磁化强度为 $20\,000\times10^{-3}$ A/m,直立产出,顶深约 55 m,下延 100 m 尖灭;在平距 320 m~380 m 段的异常对应 4 号磁性体,其磁化强度为 $5\,000\times$

10^{-3} A/m,直立产出,顶深约 45 m,下延为 50 m 尖灭;在平距 900 m~1 000 m 段的异常对应 4 号强磁性体,磁化强度为 $1\,5\,000\times10^{-3}$ A/m,南倾 70°,顶深约 80 m,下延约 70 m 尖灭。此外,在平距 720 m~800 m 段的双峰异常对应 3 号强磁性体,其磁化强度为 $10\,000\times10^{-3}$ A/m,南倾 50°,顶深约 65 m,延伸约 50 m 尖灭。综合分析认为该异常磁场强度高值地段为磁性体的反映。

4.4 异常评价及结论

从查证结果可以看出,无论是磁异常或土壤化探异常均分布在安山玢岩及构造破碎带边缘,特别在蚀变强烈地段异常更为突出,岩石具有较强磁性,Fe、Cu、Ni 等元素异常突出,表明在该地段构造、热液活动强烈,为这些金属元素成矿提供物源及热源。该异常具有火山热液型 Cu、Fe 等多金属矿的成矿条件,值得进一步工作。本次圈定了一处找矿有利地段,该带长约 200 m,宽约 500 m(图 7)。

该异常区及周边现无开采的矿产,据了解目前暂无矿权登记。该异常规模一般,但矿化蚀变明显、化探异常突出,局部见铜矿化,且与周边分布的火山热液型铜矿具有相似地质背景及异常特征,可以开展相关物化探测量及适量槽探工程,不排除可以扩

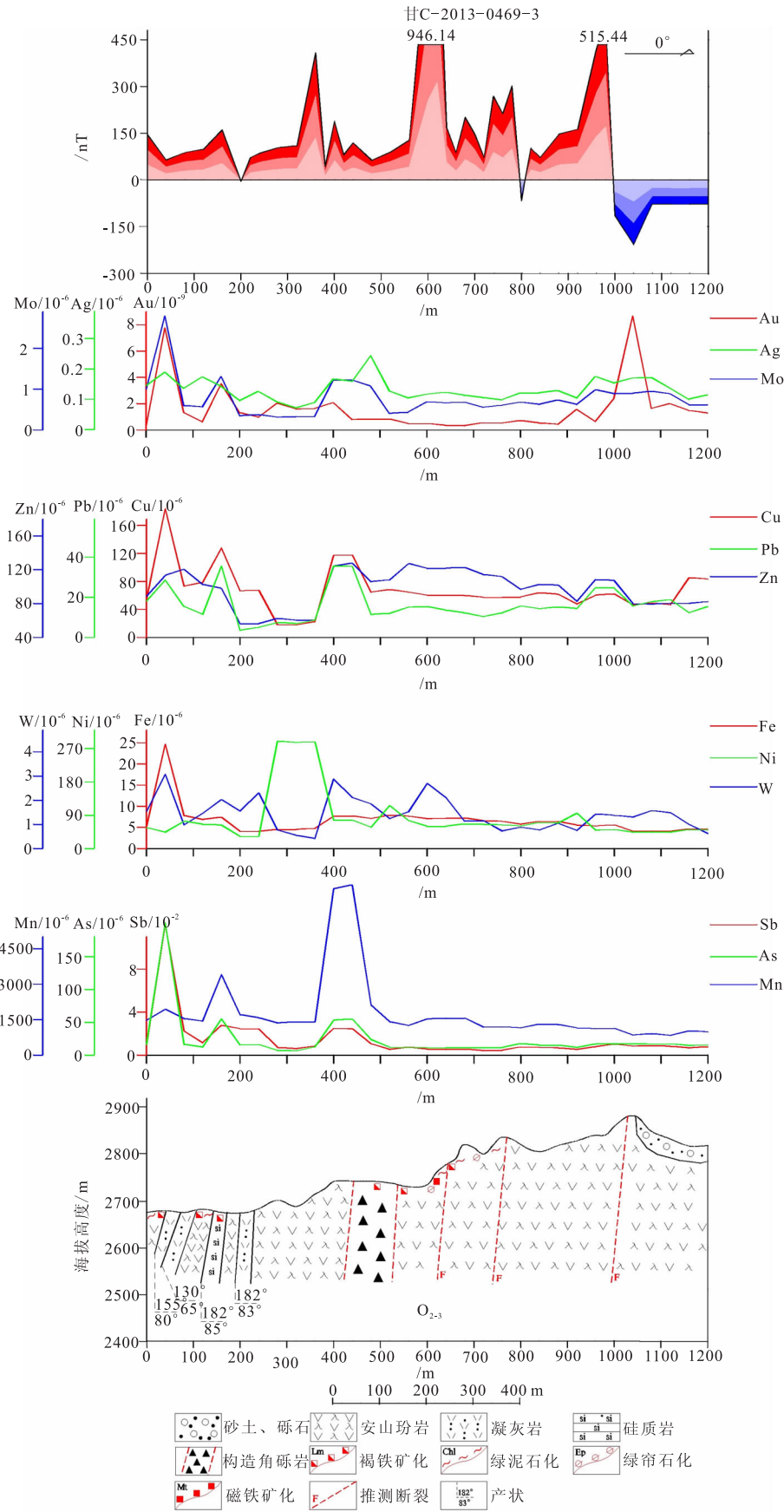


图 6 异常区 L3 线地质物化探综合测量剖面图

万方数据. 6 Profile map of integrated geological and geochemical survey of L3 line in anomalous area

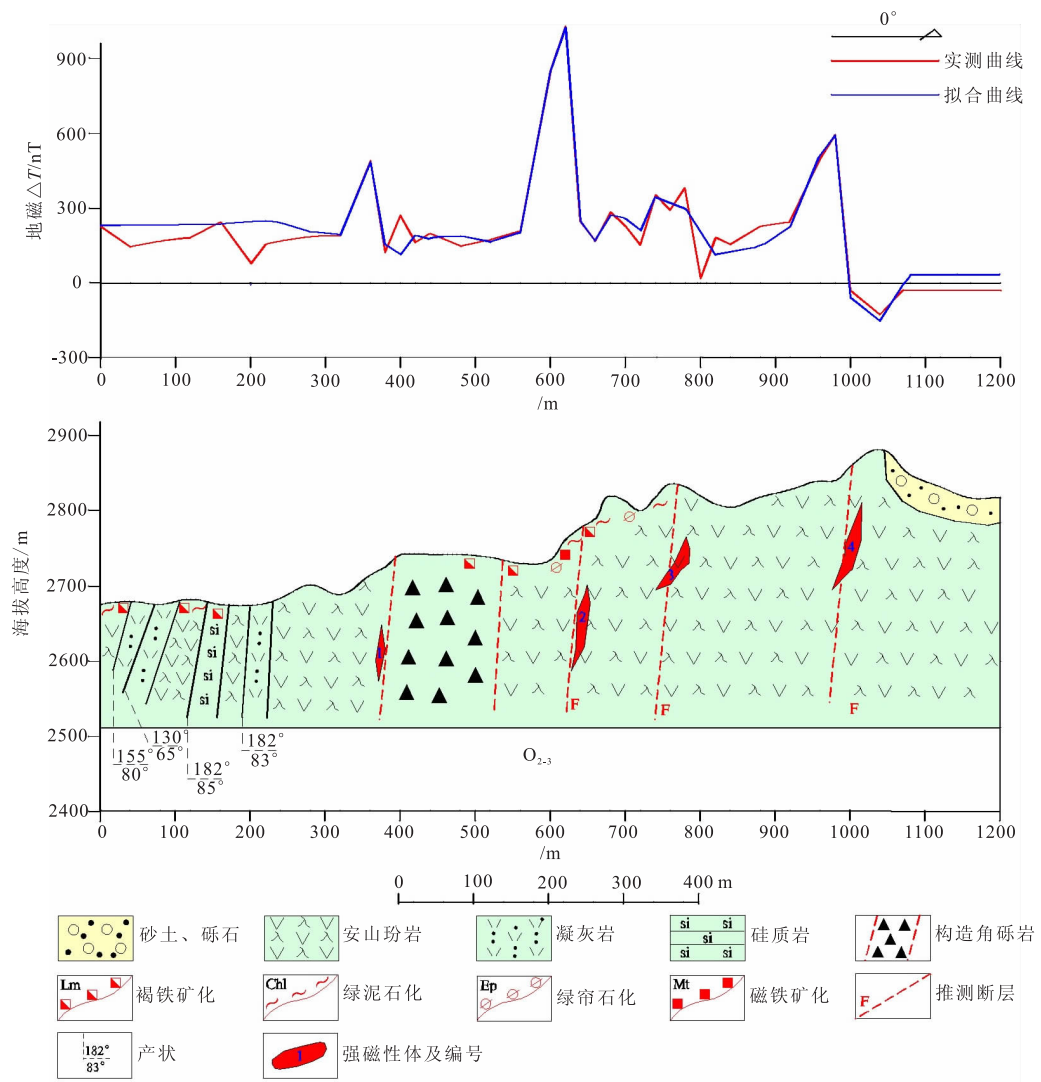


图7 地面磁测 ΔT 异常反演计算结果曲线图

Fig.7 Calculation results graph of high-precision magnetic measurements anomaly inversion

大异常或矿化规模的可能性。

5 找矿前景分析

经过对前人资料的综合分析,结合在矿区及周边进行的航磁测量和异常查证工作成果,及前人对区域上同类型矿床的认识,总结了寻找VMS型铜矿(含锌、金)的找矿标志(表2)。研究总结出如下几大找矿有利地段,编号分别为T-1、T-2、T-3、T-4和T-5(图9)。

1)T-1和T-2号找矿有利地段位于卧龙沟—马槽沟一带,分别分布有甘C-2013-0462、0465两个和甘C-2013-0460、0463、0468、0474四个航磁局部异常。异常以叠加在近东西向正磁异常带上的二次低幅异常为特征。T-1号找矿有利地段局

部地段被第四系覆盖,地球化学异常不明显,只有Ag元素有异常显示;T-2号找矿有利地段则位于多元素组合地球化学异常带内,以寻找铜及多金属矿为重点。

2)T-3号找矿有利地段位于卫昌沟以北,分布甘C-2013-0473、0475、0478、0479、0482、0483六个航磁局部异常和一个已知铜矿点。该区处于下述近东西向多元素组合地球化学异常带中段,以寻找铜多金属矿为重点。

3)T-4号找矿有利地段位于石羊沟以北,分布甘C-2013-0469、0493、0494、0477四个航磁局部异常和一个已知铜矿点,其中甘C-2013-0326与镁铁质—超镁铁质超基性岩有关。该区处于下述近东西向多元素组合地球化学异常带东段,以寻找铜、铁、金及多金属矿为重点。

表 2 VMS 型铜矿找矿标志一览表
Tab.2 Table of prospecting marks of VMS type copper mine

大地构造背景		北祁连弧后盆地扩张区、弧间盆地扩张区,大洋中脊
地质标志	赋矿地层、围岩蚀变	奥陶系硅化、绿泥石化
地球物理标志	航磁异常、航放异常	正负跳跃变化背景上的局部点状磁异常,并具有明显的剩余磁异常。 航放总计数率低场,矿床位于低场向偏高场变化的过渡部位,F 参数在矿床附近出现明显的波动升高的尖峰异常。
地球化学标志	多元素组合异常特征明显,主元素 Cu、Ag 规模大且浓度较高。	

因此,该区以寻找铜、金及多金属矿为重点。

找矿有利地段位于老虎山一带,呈近东西向展布,从南向北、从西向东依次出露中一晚奥陶世中基性火山岩、超基性岩、辉长岩和石英闪长岩。近东西向断裂基本控制了区内火山岩地层的展布及超基性岩和中性岩的侵入。

找矿有利地段内可见套合较好的多元素组合地球化学异常,在中部有一近东西向展布的 Cu、Co、Zn、Mn、Ti、V、Ni、Cr 和 Fe 等元素综合地球化学异常带,在南部有一团块状 Cu、Co、Zn、Mn、Ti、Sb、Au 和 Fe 等元素综合地球化学异常异常区。某航磁异常土壤取样分析结果显示 Fe、Cu 元素含量较高,最大值分别达 24.66×10^{-2} 、 183×10^{-6} 。

分布 3 片大面积的成矿有利度高值区,与近东西向展布的 Cu、Co、Zn、Mn、Ti、V、Ni、Cr 和 Fe 等元素综合地球化学异常带对应较好,其余地段零星分布片状、条带状成矿有利度高值区^[9]。

由此可见,这 5 处地段具有较大的铜及多金属矿找矿前景。

6 结论

1)利用地质、磁法及化探综合查证方法,能快速圈定磁和化探异常,可为开展进一步工作提供指示作用。

2)利用 2.5D 人机交互反演方法可大致了解引起异常的磁性体的性质及其空间展布特征,可为下一步浅井或钻探等工作提供借鉴。

3)结合矿床地质特征,选编了众多的航磁局部异常,发现多元素组合地球化学异常带,分布 3 片大面积的成矿有利度高值区。

4)结合矿床的地球物理、地球化学等特征及异常查证结果,总结找矿标志,在老虎山一带圈定了 5 处找矿有利地段,可作为重点工作区。

致谢

在野外地质调查工作及室内综合分析过程中,得到核工业地质局刘广传监理和核工业航测遥感中心航空物探勘查院常树帅、汪院志等领导同事的大力帮助,并提出了宝贵的修改意见,在此致以衷心的感谢!

参考文献:

[1] 张旗,王岳明,钱青,等. 甘肃景泰县老虎山地区蛇绿岩及其上覆岩系中枕状熔岩的地球化学特征[J]. 岩石学报,1997,13(1):93—96.
ZHANG Q,WANG Y M,QIAN Q,et al. Geochemical characteristics of pillow lavas in ophiolite and it's overlying rock sequence in the laohushan area from jingtai county,gansu province[J]. Acta Petrologica Sinica, 1997,13(1):93—96. (In chinese)
[2] 冯益民,何世平. 北祁连蛇绿岩的地质地球化学研究[J]. 岩石学报,1995,11(增刊):125—146.
FENG Y M,HE S P. Geological geochemical study of ophiolite in north Qilian [J]. Acta Petrologica Sinica. 1995,11(Supplement):125—146. (In chinese)
[3] 何世平,冯益民. 老虎山蛇绿岩的特征及其形成环境[M]. 北京:地质出版社,1996.
HE S P, FENG Y M. The characteristics and formation of tiger mountain ophiolite environment [M]. Beijing:Geological publishing house, 1996. (In chinese)
[4] 潘桂棠,肖庆辉,陆松年,等. 中国大地构造单元划分[J]. 中国地质,2009,36(1):4—8
PAN G T, XIAO Q H, LU S N,et al. Division of tectonic units in China[J]. China geological, 2009,2, 36 (1):1—28. (In chinese)
[5] 甘肃省地质矿产局. 甘肃省区域地质志 [M]. 北京:地质出版社,1989.
Regional geology of geology and mineral resources of gansu province. Gansu province regional geology [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1989. (In chinese)

[6] 李文渊,赵东宏,宋忠宝,等. 北祁连山塞浦路斯型铜矿特征及勘查方法—以雪泉铜(锌)矿床为例[M]. 西安:陕西科学技术出版社,2005.
LI W Y,ZHAO D H,SONG Z B ,et al. Characteristics and exploration methods of Cyprus type copper deposits in North Qilian Mountains: a case study of the copper (zinc) deposit in the spring[M]. Xian: Shaanxi Science and Technology Press, 2005. (In chinese)

[7] 郭周平, 李文渊, 贾群子, 等. 北祁连塞浦路斯型铜矿床地质地球化学特征对比研究[J]. 地质与勘探,2010, 46(1):78—79.
GUO Z P, LI W Y, JIA Q Z, et al. A comparative study of geological and geochemical characteristics of the Cyprus type copper deposit in northern Qilian[J]. Geology and exploration, 2010, 46 (1): 78 — 79. (In chinese)

[8] 汤中立. 华北古陆西南缘(龙首山—祁连山)成矿系统及成矿构造动力学[M]. 北京:地质出版社,2002.
TANG Z L. The ancient land of north China southwest edge (dragon mountain) in the qilian metallogenic system and metallogenic tectonic dynamics [M]. Beijing: Geological Publishing House,2002. (In chinese)

[9] 孙栋华,石岩. 甘肃省龙首山地区 1 : 5 万航空物探调查成果报告初稿 [R]. 2014.
SUN D H ,SHI Y. 1 : 5 million in the first draft of the results of the survey report of Longshou mountain in Gansu[R]. 2014. (In chinese)

Geological characteristics and prospecting potential of copper deposit in Jingtai county Gansu province

CHEN Jiangyuan^{1,2}, JIANG Mingzhong^{1,2}, DUAN Chenyu^{1,2},
NIU Jiaji^{1,2}, HUANG Liang^{1,2}, SUN Donghua^{1,2}

(1. Aribore Survey and Remote Sensing Center of Nuclear Industry,Shijiazhuang 050002,China;

2. CNC Key Laboratory for Geophysical Exploration Technology Center of Urannium Resource,Shijiazhuang 050002,China)

Abstract: The Zhuzuiyaba copper in Jingtai county of Gansu province is located in Ordovician back arc basin of the eastern segment of northern Qilian mountain, occurring in Ophiolite volcano rocks of the middle late Ordovician, belong to volcanic hydrothermal type deposit, strictly controlled by fault. The geological survey, magnetic method is used to measure, soil geochemical survey and ground magnetic survey delta T anomaly inversion synthesis method for mining area surrounding a verification of aeromagnetic anomalies in tertiary, local copper mineralization, Cu, Fe, Ni element geochemical anomalies is outstanding, have iron copper nickel associated polymetallic ore prospecting potential deserves further study. Combined with the geological, geophysical, geochemical and remote sensing image features of the mining area. This paper generalizes how to found the prospecting mark of the volcanic hydrothermal type copper deposit. Analysis of its prospecting potential, Put forward 5 prospecting favorable area. It has important guiding significance for the further development of mineral exploration.

Keywords: copper mine; physical geography; aeromagnetic; deposit features; prospecting potential; Gansu